



MONITOREO DE TEMPERATURA DE REEFERS

Propuesta: 6 reefers, campamento Cerro Moro (Santa Cruz)

01 Qué es

Tres equipos que vigilan la temperatura de los seis reefers del campamento las 24 horas y avisan al celular cuando algo se sale de rango. Cada equipo atiende dos reefers contiguos, con dos sondas dentro de cada reefer. **Hoy ya hay un equipo instalado y reportando desde el campamento:** se puede ver en vivo en el celular antes de decidir nada.

02 Qué hace

- Mide la temperatura de cada reefer todo el tiempo y la guarda en la nube (12 meses de historial).
- **Avisa al celular** de las personas que se definan cuando un reefer se sale del rango acordado por más tiempo del acordado.
- Avisa cuando una sonda se desconecta o cuando un equipo deja de reportar.
- Genera solo el **registro mensual de temperatura por reefer**, para tener el papel cuando alguien lo pide.
- Funciona con la red de internet que ya hay en el campamento: no hay que contratar nada más.

03 Qué se instala

Tres módulos, cada uno en un gabinete apto para intemperie con su fuente, dos sondas por reefer y un kit de repuesto que queda en el campamento. Cada módulo atiende **dos reefers contiguos**; el cable de sondas entre ambos **va canalizado por piso o bandeja, nunca aéreo, y no supera los 15 metros**. La canalización está incluida en el precio.

El montaje lo hace personal del campamento con los equipos preconfigurados desde Bahía Blanca y guía por videollamada: por eso esta propuesta no tiene línea de instalación ni viáticos.

04 Puesta en marcha y ajuste en sitio

15 semanas, por hitos. Se cobra por hito aceptado, no por horas.

Hito	Qué queda funcionando	Semana
1	Sondas dentro de los reefers, rangos definidos, primera alerta real recibida en el celular	2
2	Ningún dato ni aviso se pierde si se corta la red; aviso de equipo que deja de reportar; una semana entera sin falsas alarmas	6
3	Acceso seguro: cada equipo y cada usuario con su propia credencial	11
4	Actualizaciones de los equipos a distancia, sin tocarlos	13
5	Panel para la empresa (usuarios de solo lectura) e informe mensual descargable	15

05 Qué cuesta

Concepto	USD
Módulo de monitoreo para 2 reefers (equipo, gabinete, fuente, 4 sondas, probado en banco) — 3 unidades × 720	2.160
Kit de canalización por par de reefers (caño galvanizado, curvas, grampas, caja de paso, cable exterior) — 3 × 60	180
Kit de repuestos en sitio (electrónica de reemplazo + 2 sondas)	260
Puesta en marcha y ajuste en sitio, 5 hitos	1.500
Total equipos y puesta en marcha	4.100
Servicio mensual (6 reefers: nube, alertas, soporte, reposición sin cargo, informe mensual)	220 / mes

06 Cómo se paga: tres formas, el mismo servicio

	A Equipos + servicio mensual	B Anual adelantado	C Sin inversión inicial
Para quién	Compra activos y paga el servicio mes a mes	Tiene presupuesto de inversión y no quiere 12 facturas	No puede comprar activos pero sí contratar un servicio
Pago inicial	USD 4.100	USD 6.070 equipos + 12 meses, con 10 % de descuento	USD 0
Mensual	USD 220 los primeros 3 meses, mientras dura la puesta en marcha, se facturan al 50 %	— el primer año; renovación anual USD 2.376	USD 410 permanencia mínima 24 meses
Los equipos	Son del cliente	Son del cliente	Quedan en comodato; desde el mes 25 el servicio sigue a USD 220/mes
Total a 12 meses	6.410	6.070	4.920 y sigue
Total a 24 meses	9.050	8.446	9.840

Facturación en dólares estadounidenses. De abonarse en pesos, se toma el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina de la fecha de pago. Referencia al 3-sep-2026 (BNA vendedor \$ 1.535): USD 4.100 ≈ \$ 6.293.500 · USD 220 ≈ \$ 337.700 · USD 410 ≈ \$ 629.350.

Incluido en el servicio mensual: nube con 12 meses de historial · alertas por temperatura, sonda y equipo mudo · reposición sin cargo de cualquier equipo fallado, envío incluido · actualizaciones · soporte por WhatsApp y teléfono el mismo día hábil · informe mensual por reefer.

Lo que hay que saber. El sistema avisa; no garantiza la mercadería ni reemplaza la revisión del reefer. Sin energía en el equipo no mide: lo que avisa en ese caso es la nube, diciendo que dejó de reportar. Si alguno de los pares de reefers no está contiguo o el cable entre ambos supera los 15 metros, ese par se resuelve con dos módulos simples (uno por reefer) por **USD 220 más por par**; el servicio mensual no cambia.

Se puede ver en vivo antes de decidir.

Contacto en sitio: Andrés Leiva Chavez

Matías Alegre · Termovigía · Bahía Blanca

2920 59-1019 · alegrematias08@gmail.com

